IPIRANGA IPIRANGA

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)

ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N1-2: Representação Estado Memória

Prof. Veríssimo

1. OBJETIVO

A presente atividade tem como objetivo firmar o conceito de alocação de memória, bem como proporcionar um importante elo entre a teoria da alocação de memória e a prática aplicada.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Você deverá fazer a demonstração dos estados da memória de uma execução do programa codificado na seção **"Código Fonte Base"**.

> ⚠ **ATENÇÃO:** Os modelos de representação de memória encontram-se no GitHub: https://github.com/DevUniverse2024/fatec-ipiranga-20261-Estrutura-de-Dados.
> Utilizar os arquivos **"CABECALHO_PROGRAMA.TXT"**, **"ED-AULA06-PONTEIRO-REPRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA.PDF"** e **"MODELO_ESTADOMEMORIA.XLSX"**,

localizados na pasta `/Estrutura-dados-20261/Estrutura-Dados-Modelos/`.

3. INSTRUÇÕES DE FORMATO E ENTREGA

1. **Formato do Arquivo:** O trabalho final deve ser um arquivo único em **PDF**.
2. **Composição do PDF:** O documento deve conter obrigatoriamente uma capa e as imagens de todos os estados de memória para a execução do programa proposto.
3. **Local de Entrega:** O arquivo deve ser postado no seu repositório **GitHub**.
4. **Estrutura de Pastas:** O arquivo deve estar localizado na pasta `ED-20261-Atividade-N1-2`.

ANEXO I: CÓDIGO FONTE BASE

Abaixo consta o código original que deve servir de base para o registro dos estados de memória:

```
/*-----------------------------------------------*/
/* FATEC-Ipiranga                                */
/* ADS - Estrutura de Dados                      */
/* Id da Atividade: N2-2                         */
/* Objetivo: Estado de memória                   */
/*                                               */
/* Autor: Prof. Verissimo                        */
/* Data: 10/03/2026                              */
/*-----------------------------------------------*/
#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
```

```
        n = n / 10;          // Remove o último dígito do nú
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

São Paulo, SP — 23 de março de 2026